II. Давление: высотная и кессонная болезнь

Что происходит с организмом в горах и под водой: две стадии высотной болезни и их высоты, механизмы одышки, тахикардии, алкалоза и эритроцитоза, патогенез кессонной болезни и её лечение.

16 вопросов раздела · методичка кафедры · Адо, 2000, гл. 10 «Гипоксия»

Главное за пять минут

Гипоксия + гипоксемия — основной этиологический фактор высотной болезни (методичка)

1000–4000 м — стадия приспособления: одышка, тахикардия, ↑ АД, относительный эритроцитоз (методичка)

4000–5000 м — растормаживание коры: раздражительность, «скрытые черты характера» (методичка)

≥ 5000 м — стадия декомпенсации: газовый алкалоз, гипокапния, угнетение ЦНС (методичка)

pCO_2 36–44
мм рт. ст. — норма; при гипервентиляции падает (методичка)

10,3 м = 1 атм
под водой давление растёт на 1 атм (760 мм рт. ст.) каждые 10,3 м (методичка)

× 5
жировая ткань растворяет в 5 раз больше азота, чем кровь (методичка)

> 8 мкм
пузырёк шире капилляра → газовая эмболия (методичка)

II.1 Этиология высотной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Человек испытывает действие пониженного барометрического давления (**гипобарии**) при восхождении на горы, при подъёме на высоту в летательных аппаратах. Возникающие при этом патологические изменения обусловлены двумя факторами — **снижением атмосферного давления (декомпрессией)** и **уменьшением парциального давления кислорода** во вдыхаемом воздухе. Основным этиологическим фактором её является **недостаток кислорода (гипоксия) и гипоксемия** (снижение содержания кислорода в крови).

По Адо это **экзогенная гипобарическая гипоксия**: ведущий патогенетический фактор — гипоксемия, дополнительный отрицательный — **гипокапния** (Адо, PDF 312).

Условия, от которых зависит, заболеет ли человек (Адо, PDF 313): климат высокогорья (влажность, перепад дневных и ночных температур, снежный покров), **скорость восхождения**, индивидуальная устойчивость к недостатку кислорода. Ухудшают — физическая нагрузка, переохлаждение, ожирение (otvety, вопрос 24). Там же: гипобария бывает и в негерметичных летательных аппаратах и барокамерах; термин «высотная болезнь» описывает в основном церебральные и лёгочные синдромы у неакклиматизированных людей.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Воздух в горах такой же по составу — в нём те же 21 % кислорода, — но он «жиже»: давление ниже, и в каждом вдохе молекул кислорода меньше. Кровь не может набрать столько кислорода, сколько на равнине. Это как пытаться наполнить ведро из шланга со слабым напором: шланг тот же, а воды приходит меньше.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиология

↓ барометрического давления

↓

физика

↓ pO_2 во вдыхаемом и альвеолярном воздухе

↓

ведущее звено

Гипоксемия → гипоксия тканей

↓

ответ

Компенсация → при ≥ 5000 м декомпенсация

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что, кроме гипоксии, действует при подъёме на высоту?

Декомпрессия: при 530–460 мм рт. ст. (3000–4000 м) газы в замкнутых полостях (пазухи, среднее ухо, кишечник) расширяются и вызывают боль; на высоте около 9000 м в негерметичной кабине азот может выходить из тканей пузырьками — высотная декомпрессионная болезнь; около 19 000 м (47 мм рт. ст.) жидкости тела «закипают» при температуре тела — высотная тканевая эмфизема (otvety, вопрос 24 ⚠ **не проверено** по учебнику).

Чем гипобарическая гипоксия отличается от нормобарической?

Нормобарическая — при нормальном давлении, но малом O_2 во вдыхаемом воздухе (колодцы, шахты), часто с гиперкапнией; гипобарическая — при снижении атмосферного давления, с гипокапнией из-за компенсаторной гипервентиляции (Адо, PDF 312).

Частая ошибка: сказать «в горах меньше процент кислорода». Процент тот же, снижается **парциальное давление** кислорода. **Связь с клиникой:** та же гипоксическая гипоксия — у пассажиров самолёта (давление в кабине ниже, чем на земле ⚠ **не проверено**) и у больных ХОБЛ при перелётах.

II.2 Стадии высотной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

СТАДИИ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

В патогенезе высотной болезни можно выделить две стадии: **стадию приспособления** и **стадию декомпенсации**.

- **Стадия приспособления** (1000–4000 м; здесь и ниже — пересказ методички): рефлекторная стимуляция дыхательного и сосудодвигательного центров с хеморецепторов → одышка, тахикардия, ↑ АД, относительный эритроцитоз; на 4000–5000 м — растормаживание и возбуждение коры.
- **Стадия декомпенсации** (5000 м и более): гипоксемия, замедление окисления в тканях, газовый алкалоз с гипокапнией, угнетение дыхательного центра и высших отделов ЦНС; рост эритропоэтина → абсолютный эритроцитоз; смерть — от паралича дыхательного центра.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Сначала организм «поддаёт газу»: чаще дышит, быстрее гонит кровь, выбрасывает запасные эритроциты из кладовых — и справляется. Это первая стадия. Выше 5000 м газ уже в полу: кислорода всё равно не хватает, а от частого дыхания организм ещё и «выдыхает» углекислоту, которая нужна дыхательному центру как сигнал. Центр затихает — это вторая стадия, срыв.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1000–4000 м

Приспособление

компенсация: дыхание, кровообращение, депо крови

↓

4000–5000 м

Растормаживание коры

раздражительность, скрытые черты характера

↓

≥ 5000 м

Декомпенсация

повреждение: алкалоз, угнетение центров

↓

исход

Паралич дыхательного центра

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как называют острые формы горной болезни и её опасные осложнения?

Острая горная болезнь — головная боль, одышка при нагрузке, бледность с цианозом губ, нарушение сна, тошнота, рвота, потеря аппетита, характерно изменение почерка; угрожающие жизни осложнения — **отёк мозга** и **высотный отёк лёгких** (Адо, PDF 314).

Почему высотный отёк лёгких — гидростатический?

Дефицит кислорода суживает лёгочные сосуды → гипертензия малого круга → растёт гидростатическое давление в капиллярах и фильтрация жидкости в интерстиций (Адо, PDF 314).

Расхождение источников: методичка делит болезнь на две стадии по высоте. Адо стадий не выделяет, а пишет, что у малотренированных людей признаки могут появиться уже около 2000 м, а выше 4500 м горная болезнь развивается у подавляющего большинства (Адо, PDF 313). На зачёте отвечать по методичке.

II.3

На каких высотах развиваются приспособительная и патогенная стадия высотной болезни?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ВЫСОТЫ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Стадия приспособления. На высоте **1000 – 4000 м** … На высоте 4000 – 5000 м наблюдаются признаки растормаживания и возбуждения корковых клеток.

Стадия декомпенсации. Эта стадия развивается на высоте **5000 м и более**.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Запомнить просто: **до четырёх километров** — организм справляется, **четыре–пять** — «пьянеет» кора, **от пяти** — срыв. Для масштаба: Эльбрус — 5642 м, то есть его вершина уже в зоне декомпенсации ⚠ **не проверено** (высота горы — общеизвестная справочная цифра, не из источников курса).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Почему граница около 4500–5000 м, а не ниже: кривая насыщения гемоглобина кислородом S-образная. Снижение альвеолярного pO_2 со 100 мм рт. ст. (уровень моря) до 75 мм рт. ст. (2000 м) снижает насыщение гемоглобина всего на 4 %; только выше 4500–5500 м гипоксемия становится угрожающей, декомпенсированной (Адо, PDF 313–314).

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ВЫСОТА	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ИСТОЧНИК
2000 м	насыщение Hb кислородом 92 %; у малотренированных астеников — первые признаки	Адо, PDF 313
1000–4000 м	стадия приспособления	методичка
2000–4000 м	у здоровых недостаток O_2 компенсируется без видимых нарушений	otvety, вопрос 27
4000–5000 м	растормаживание и возбуждение коры	методичка

ВЫСОТА	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ИСТОЧНИК
> 4500 м	горная болезнь у подавляющего большинства	Адо, PDF 313
4500–5500 м	насыщение Hb падает до 70–75 %	Адо, PDF 313
≥ 5000 м	стадия декомпенсации	методичка

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

От чего зависит, на какой высоте начнутся симптомы у конкретного человека?

От скорости подъёма, тренированности и индивидуальной устойчивости к гипоксии, климата высокогорья (Адо, PDF 313); от реактивности: у астеников признаки появляются раньше.

Почему жители высокогорья живут на 4000 м без болезни?

У них сформирована долговременная адаптация: абсолютный эритроцитоз (5,5×10^{12}/л), гемоглобин 170 г/л, гематокрит 55 % (методичка), больше капилляров и митохондрий, гипертрофия миокарда («Краткий курс», лекция XIV), больше миоглобина (otvety, вопрос 27). По Адо для них это норма (Адо, PDF 35).

Частая ошибка: перепутать границы: «приспособление до 5000». В методичке — до 4000

м приспособление, 4000–5000 м — возбуждение коры (ещё первая стадия), с 5000 м — декомпенсация.

II.4

Какие нарушения высшей нервной деятельности наблюдаются в первой стадии высотной болезни?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

На высоте 4000 – 5000 м наблюдаются признаки **растормаживания и возбуждения корковых клеток**: люди становятся **раздражительными**, обнаруживаются **скрытые черты характера**.

То есть в первой стадии нарушения ВНД — это **возбуждение** (а не угнетение): ослабляется внутреннее торможение коры. Сюда же относят эйфорию, болтливость, некритичность к себе ⚠ **не проверено** (в методичке и Адо этих слов нет; так описывают в других учебниках).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Кора мозга — самая «прожорливая» по кислороду часть нервной системы, и первым у неё страдает торможение — «тормоза» поведения. Человек ведёт себя как слегка выпивший: раздражается по мелочам, показывает то,

что обычно держит при себе. Поэтому в горах ссорятся и принимают рискованные решения.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. Гипоксемия → кислородное голодание наиболее чувствительных нейронов коры.
2. Первыми страдают тормозные процессы → **растормаживание** — повреждение.
3. Одновременно рефлекторная активация с хеморецепторов (ретикулярная формация, симпатическая система) усиливает возбуждение.
4. При дальнейшем подъёме возбуждение сменяется **угнетением** (вторая стадия, см. II.8) — как фазы запредельного торможения в «Кратком курсе» (лекция III).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему кора страдает раньше продолговатого мозга?

Кора — наиболее чувствительный к гипоксии отдел ⚠ **не проверено** по источникам курса; в «Кратком курсе» (лекция III) о запредельном торможении: оно начинается с коры и спускается на более низкие, но более устойчивые этажи.

Какой признак нарушения тонкой моторики считается характерным?

Изменение почерка — свидетельство нарушения тонкой двигательной дифференцировки (Адо, PDF 314). Адо описывает его для острой горной болезни в целом, без деления на стадии.

Частая ошибка: назвать возбуждение коры «компенсаторной реакцией». Это **повреждающее** проявление гипоксии; компенсаторные в первой стадии — одышка, тахикардия, выброс крови из депо. **Связь с авиацией:** из-за некритичности к себе пилот может не заметить гипоксии ⚠ **не проверено** — отсюда кислородные маски с определённой высоты.

II.5

Механизмы изменения дыхания и сердечной деятельности в первую стадию высотной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

В результате раздражения гипоксемической кровью **хеморецепторов сосудов каротидного синуса и дуги аорты** происходит рефлекторная стимуляция

дыхательного и сосудодвигательного центров, других вегетативных систем. Возникают **одышка, тахикардия, повышается артериальное давление**.

- **Дыхание**: углубление и учащение дыхания, мобилизация резервных альвеол, усиление лёгочного кровотока («Краткий курс», лекция XIV).
- **Сердце и сосуды**: тахикардия, ↑ ударного и минутного объёма, опорожнение кровяных депо, ↑ скорости кровотока, перераспределение крови в пользу мозга и сердца («Краткий курс», лекция XIV).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

В сонных артериях и в дуге аорты стоят «датчики кислорода» (хеморецепторы). Когда в крови кислорода мало, они шлют сигнал в продолговатый мозг: «Дыши чаще! Качай быстрее!». Человек начинает задыхаться на подъёме, сердце колотится, — это не поломка, а организм сам включает форсаж.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

стимул

↓ pO_2 артериальной крови

↓

рецептор

Хеморецепторы каротидного синуса и дуги аорты

↓

центры

Дыхательный и сосудодвигательный центры

↓

эффект — *компенсация*

Одышка (гипервентиляция), тахикардия, ↑ АД, ↑ МОК

Побочный эффект гипервентиляции — вымывание CO_2 (гипокапния); пока она умеренная, гипоксемия резко повышает чувствительность дыхательного центра к pCO_2, и гипервентиляция сохраняется (Адо, PDF 312) — см. II.6.

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему стимул идёт с периферических, а не с центральных хеморецепторов?

Центральные хеморецепторы продолговатого мозга реагируют на H^+ в ликворе, т.е. на CO_2; падение pO_2 воспринимают периферические — каротидные и аортальные (Адо, PDF 312; методичка).

Что даёт гипервентиляция и что она отнимает?

Даёт: ↑ альвеолярного pO_2 и насыщения Hb. Отнимает: CO_2 — гипокапния ухудшает кровоснабжение мозга и сердца, вызывает алкалоз, нарушает электролиты, повышает потребление O_2 тканями («Краткий курс», лекция XIV).

Связь с клиникой: тот же хеморефлекс поддерживает дыхание у больных с хронической гиперкапнией (ХОБЛ): высокий поток кислорода может «выключить» гипоксический стимул и угнетить дыхание — гипероксическое угнетение описано в «Кратком курсе» (лекция XIV, гипербарическая гипоксия).

II.6

Механизмы изменения кислотно-щелочного равновесия в первую стадию высотной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМ · АДО, СТР. PDF 312

Гипокапния и газовый алкалоз формируются за счёт **хеморефлекторной, компенсаторной гипервентиляции лёгких**, избыточного выведения углекислого газа.

В первой стадии это **компенсированный газовый (респираторный) алкалоз**: pCO_2 снижается ниже нормы (36–44 мм рт. ст. — методичка), а pH удерживается за счёт компенсации — обмена ионов между плазмой и эритроцитами и **усиленного выведения бикарбонатов и основных фосфатов с мочой** («Краткий курс», лекция XIV). В методичке газовый алкалоз с гипокапнией прямо назван только в описании второй стадии (см. II.10); деление «в

первой стадии компенсирован, во второй — нет» — **вывод конспекта** из механизма.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

CO_2 в крови — это «кислота» (из него получается угольная кислота). Когда человек часто дышит, он выдыхает слишком много CO_2, и кровь становится чуть более щелочной. Почки это замечают и начинают выводить с мочой щелочь (бикарбонат), чтобы вернуть равновесие. Пока почки успевают — pH почти нормальный: алкалоз компенсирован.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

причина

Гипервентиляция (II.5)

↓

сдвиг

↓ pCO_2 — гипокапния

→ ↓ H_2CO_3 → тенденция pH вверх

↓

компенсация

Почки выводят HCO_3^- и основные фосфаты; ионный обмен с эритроцитами

↓

итог

Компенсированный газовый алкалоз

Две стороны алкалоза (Адо, PDF 312): по эффекту Бора гипокапния и ↑ pH повышают сродство Hb к O_2 — кривая диссоциации сдвигается влево: `лучше` насыщение Hb в лёгких, но `хуже` отдача O_2 тканям. Сдвигу влево противостоит рост 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах (Адо, PDF 313).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему алкалоз «газовый»?

Первичен сдвиг дыхательного компонента — потеря CO_2 с выдыхаемым воздухом, а не накопление оснований (это было бы негазовым, метаболическим алкалозом). Газовый алкалоз при высотной болезни — пример из «Краткого курса» (лекция XIII).

Что такое эффект Холдейна при подъёме в горы?

Снижение pO_2 в альвеолах уменьшает выведение CO_2 — это частично препятствует гипокапнии (Адо, PDF 312).

Расхождение источников: методичка говорит о газовом алкалозе только в описании стадии декомпенсации. Адо и «Краткий курс» связывают гипокапнию с самой компенсаторной гипервентиляцией, т.е. она начинается уже в первой стадии. Отвечая, скажите: «в первой стадии

гипокапния компенсирована почками, во второй — некомпенсированный газовый алкалоз».

II.7

Как изменяется количество эритроцитов в первую стадию высотной болезни?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Увеличивается количество эритроцитов в периферической крови вследствие **рефлекторного выхода их из селезёнки, костного мозга и других органов депо** (**относительный эритроцитоз**).

Относительный — потому что новых эритроцитов организм **не произвёл**: их общее количество прежнее, они лишь перешли из депо в циркуляцию. Абсолютный эритроцитоз (за счёт эритропоэтина и костного мозга) — во второй стадии и у жителей высокогорья.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Селезёнка — склад запасных эритроцитов. При тревоге склад открывают и выпускают всех на улицу: в каждом миллилитре крови их становится больше, хотя в городе (организме) жителей не прибавилось. Это быстро —

минуты. А строить новых жителей (эритропоэз) — недели.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

стимул

Гипоксемия → хеморецепторы

↓

путь

Рефлекторный выход из депо

селезёнка, костный мозг, другие органы (механизм — симпатическая активация ⚠ **не проверено**)

↓

компенсация

↑ эритроцитов в 1 л крови → ↑ кислородной ёмкости

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

	ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ (1-Я СТАДИЯ)	АБСОЛЮТНЫЙ (2-Я СТАДИЯ, ГОРЦЫ)
Механизм	выброс из депо	↑ эритропоэтина в почках → пролиферация предшественников в костном мозге
Скорость	быстро, рефлекторно	медленно
Ретикулоциты	в методичке не указано	растут (методичка)

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какие показатели крови у жителей высокогорья?

Эритроциты 5,5×10^{12}/л, гемоглобин 170 г/л, СОЭ 1 мм/ч, гематокрит 55 %, вязкость крови 5,5 ед. (методичка).

Чем вреден слишком высокий эритроцитоз?

Растут гематокрит и вязкость крови (методичка: 5,5 ед. у горцев) → ухудшается микроциркуляция; повышение вязкости крови как фактор циркуляторной гипоксии — «Краткий курс», лекция XIV; нарушение реологии и агрегации — Адо, PDF 316.

Частая ошибка: сказать, что в первой стадии «усиливается эритропоэз». По методичке рост эритропоэтина и ретикулоцитов — признак **второй** стадии. **Связь с клиникой:** относительный эритроцитоз бывает и при сгущении крови (обезвоживание) — на гематологии его отличают от истинной полицитемии.

Какие нарушения наблюдаются со стороны ЦНС во второй стадии высотной болезни?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ
> Гипокапния и алкалоз являются факторами, **снижающими возбудимость дыхательного центра**, угнетаются функции **центров продолговатого мозга и высших отделов центральной нервной системы**. … Прогрессирующие гипокапния и алкалоз могут вызвать смерть от **паралича дыхательного центра**.

Адо (PDF 314) описывает острую горную болезнь без деления на стадии: головная боль сосудистого генеза, расстройство сна, тошнота, рвота, изменение почерка; осложнение — **отёк мозга**. Возбуждение первой стадии сменяется **торможением**: сонливость, апатия, вплоть до потери сознания ⚠ **не проверено** (последнее — по общей логике гипоксии, в методичке не перечислено).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Мозгу плохо сразу с двух сторон: мало кислорода и мало CO_2. А CO_2 для мозга — ещё и сигнал «расширь сосуды». Без него сосуды мозга сужаются, крови приходит ещё меньше. Мозг «садится, как батарейка»: сначала тупеет и хочет спать, потом выключает центры, которые заставляют дышать.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Тяжёлая гипоксемия

↓ окисления в нейронах

↓

2

Гипокапния

↓ возбудимости дыхательного центра; ухудшение кровоснабжения мозга

↓

3

Угнетение продолговатого мозга и высших отделов

↓

исход

Паралич дыхательного центра

Источник звеньев: методичка; ухудшение кровоснабжения мозга при гипокапнии — «Краткий курс», лекция XIV; ослабление дыхательной функции при алкалозе — там же, лекция XIII.

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему гипокапния угнетает дыхательный центр?

CO_2 проходит через гематоэнцефалический барьер, в ликворе образует H^+, которые возбуждают хеморецепторы продолговатого мозга; при гипокапнии протонов меньше — дыхание угнетается (Адо, PDF 312).

Что такое высотный отёк мозга по механизму?

Угрожающее жизни осложнение горной болезни (Адо, PDF 314); проявляется атаксией, спутанностью, изменением сознания (обзор рекомендаций WMS 2020).

Частая ошибка: описать во второй стадии «возбуждение». Возбуждение — первая стадия (4000–5000 м), во второй — угнетение. **Связь с неврологией:** гипервентиляция снижает внутричерепное давление именно через сужение сосудов мозга при гипокапнии.

Механизмы изменения дыхания и сердечно-сосудистой системы во второй стадии высотной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Развивается гипоксемия, замедление окислительных процессов в тканях, возникает газовый алкалоз с гипокапнией. Гипокапния и алкалоз являются факторами, **снижающими возбудимость дыхательного центра**, угнетаются функции центров продолговатого мозга.

- **Дыхание**: компенсаторная одышка сменяется угнетением — дыхание становится поверхностным, неритмичным ⚠ **не проверено** (периодическое дыхание в методичке не описано); исход — паралич дыхательного центра (методичка).
- **Сердце и сосуды**: угнетаются центры продолговатого мозга, в том числе сосудодвигательный (методичка) → вывод конспекта: падение АД после первоначального повышения, гипоксия миокарда ⚠ **не проверено**; **гипертензия малого круга** из-за гипоксического сужения лёгочных сосудов → **высотный отёк лёгких** (Адо, PDF 314 — для горной болезни без указания стадии).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

В первой стадии датчики кричали «дыши!», и центр слушался. Во второй центр сам голодает и вдобавок не

получает своего обычного сигнала — CO_2. Он начинает «пропускать команды»: дыхание слабеет. Сердцу тоже не хватает кислорода, а сосуды лёгких от нехватки кислорода сжимаются — давление в них растёт, жидкость «выдавливается» в лёгкие.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

дыхание

Гипокапния + гипоксия центра

↓ возбудимости → гиповентиляция → ещё глубже гипоксемия — **порочный круг**

↓

ССС

Гипоксия миокарда и сосудодвигательного центра

↓ АД, нарушение ритма

↓

малый круг

Спазм лёгочных сосудов → ↑ гидростатического давления

отёк лёгких

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Как проявляется высотный отёк лёгких?

Снижение переносимости нагрузки, одышка при нагрузке и кашель, затем одышка в покое, цианоз, кашель с розовой пенистой мокротой (обзор рекомендаций WMS 2020, AAFP).

Какая гипоксия присоединяется к экзогенной во второй стадии?

Циркуляторная (падение АД, гипоксия миокарда) и тканевая (замедление окисления) — любая тяжёлая гипоксия носит смешанный характер (Адо, PDF 318).

Частая ошибка: сказать, что во второй стадии одышка «ещё сильнее». Компенсаторная гипервентиляция кончается — центр угнетён. **Связь с терапией:** отёк лёгких при митральном стенозе — тоже гидростатический, механизм тот же (↑ давления в капиллярах малого круга).

Механизмы изменения кислотно-щелочного равновесия во второй стадии высотной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Возникает **газовый алкалоз с гипокапнией** (в норме pCO_2 36-44 мм рт ст.). … Прогрессирующие гипокапния и алкалоз могут вызвать смерть от паралича дыхательного центра.

Вывод конспекта: во второй стадии почечная компенсация не успевает — алкалоз становится **некомпенсированным**. При тяжёлой гипоксии накапливаются молочная и пировиноградная кислоты → **метаболический ацидоз** («Краткий курс», лекция XIV, для гипоксии вообще). Сочетание газового алкалоза и метаболического ацидоза — смешанное нарушение КЩР («Краткий курс», лекция XIII, смешанные формы). Почему гипервентиляция не прекращается: на равнине снижение pCO_2 на 4–5 мм рт. ст. резко уменьшает вентиляцию, а при гипоксемии чувствительность центра к pCO_2 растёт, и гипервентиляция сохраняется (Адо, PDF 312).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Получается «качели с двух сторон»: дыхание выдуло кислоту-CO_2 (сдвиг в щелочь), а голодающие клетки начали делать молочную кислоту (сдвиг в кислоту). В

крови — путаница, а дыхательный центр, лишённый сигнала CO_2, отключается.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Продолжающаяся гипервентиляция

pCO_2 ниже 36 мм рт. ст.

↓

2

Истощение буферной и почечной компенсации

pH растёт — некомпенсированный газовый алкалоз

↓

3

Гликолиз в тканях → лактат

метаболический ацидоз

↓

4

Угнетение дыхательного центра

смерть от паралича

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Чем газовый алкалоз отличается от негазового?

Газовый — от потери CO_2 при гипервентиляции (высотная болезнь, истерия, поражения мозга, гипертермия); негазовый — от накопления оснований или потери кислот (рвота, избыток щелочей) («Краткий курс», лекция XIII).

Как алкалоз влияет на кальций и мышцы?

Симптомы алкалоза — ослабление дыхательной функции, повышение нервно-мышечной возбудимости, тетания, связанная со снижением Ca^{2+} («Краткий курс», лекция XIII).

Частая ошибка: сказать «при высотной болезни ацидоз». Ведущее нарушение по методичке — **газовый алкалоз**; метаболический ацидоз от лактата присоединяется в декомпенсации. **Связь с клиникой:** гипервентиляционный синдром при панической атаке — тот же газовый алкалоз (онемение, покалывание пальцев).

Механизмы изменения обмена веществ во второй стадии высотной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ + «КРАТКИЙ КУРС», ЛЕКЦИЯ XIV

Методичка: развивается гипоксемия, **замедление окислительных процессов в тканях**. «Краткий курс»: изменения обмена веществ раньше всего возникает со стороны углеводного и энергетического обмена. Во всех случаях гипоксии первичным сдвигом является **дефицит макроэргов**. Усиливается гликолиз, это приводит к падению содержания гликогена, нарастанию пирувата и лактата … метаболического ацидоза. Возникает отрицательный азотистый баланс … развивается гиперкетонемия.

- **Энергетический**: ↓ окислительного фосфорилирования → дефицит АТФ — ведущее звено повреждения клетки.
- **Углеводный**: ↑ анаэробного гликолиза, ↓ гликогена, ↑ пирувата и лактата.
- **Белковый**: отрицательный азотистый баланс.
- **Жировой**: гиперкетонемия.
- **Электролитный**: нарушение активного транспорта ионов, ↑ внеклеточного калия.

«Краткий курс лекций», лекция XIV

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Клетка — печка, которая жжёт глюкозу кислородом и получает много энергии (АТФ). Без кислорода она переходит на «аварийный костёр» — гликолиз: энергии в разы меньше, а отходом идёт молочная кислота. Запасы гликогена сгорают быстро, белки и жиры тоже идут в топку — и в крови копятся кислоты и кетоновые тела.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Последовательность изменений в клетке («Краткий курс», лекция XIV):

1. ↑ проницаемости мембраны → нарушение ионного равновесия;
2. набухание митохондрий → стимуляция гликолиза → ↓ гликогена;
3. подавление синтеза и усиление распада белков;
4. деструкция митохондрий, эндоплазматической сети;
5. жировая декомпозиция, разрушение мембран лизосом → выход гидролаз → аутолиз.

компенсация на тканевом уровне: ограничение работы органов, не участвующих в транспорте O_2; ↑ сопряжённости окисления и фосфорилирования; ↑ гликолиза; глюкокортикоиды стабилизируют мембраны лизосом; ↑ числа митохондрий («Краткий курс», лекция XIV).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему гликолиз — и компенсация, и повреждение?

Даёт АТФ без кислорода — компенсация; но энергии мало, а лактат и пируват создают метаболический ацидоз — повреждение («Краткий курс», лекция XIV).

Как меняется основной обмен?

Гипокапния повышает потребление тканями O_2 («Краткий курс», лекция XIV), а при декомпенсации окислительные процессы замедляются (методичка) — в итоге энергетический дефицит.

Связь с клиникой: лактат крови — маркёр тканевой гипоксии при шоке и сепсисе; дефицит АТФ и выход калия из клеток — общий путь повреждения клетки при любой гипоксии (инфаркт, инсульт).

II.12

В чем заключается основная патогенетическая терапия при высотной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ВЫВОД ИЗ ПРИНЦИПА · «КРАТКИЙ КУРС», ЛЕКЦИИ III И XIV

> В методичке терапии нет; ответ выведен из принципа: патогенетическая терапия направлена на основное звено и ведущие факторы патогенеза («Краткий курс», лекция III). Основное звено высотной болезни — **гипоксемия**, во второй стадии ещё и **гипокапния с газовым алкалозом** (методичка). Отсюда основа — **вдыхание кислорода**. Против гипокапнии — добавка CO_2: в разделе «Терапия гипоксий» «Краткий курс» пишет, что при гипербарической оксигенации «в ряде случаев бывает необходимо добавить 3-7 % CO2 для стимуляции ДЦ, расширения сосудов мозга и сердца, предотвращения гипокапнии».

- **Спуск** на меньшую высоту — устраняет причину (этиотропная мера, самая надёжная) — рекомендации WMS 2020.
- **Кислород** — устраняет гипоксемию; **CO_2 3–7 % в смеси** — устраняет гипокапнию («Краткий курс», лекция XIV).
- При осложнениях (по рекомендациям WMS 2020): отёк мозга — дексаметазон; отёк лёгких — спуск и кислород, нифедипин — с осторожностью; профилактика — ацетазоламид.
- **Профилактика**: медленный подъём (акклиматизация) — скорость восхождения названа Адо среди условий болезни (PDF 313).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

> Лечить надо то, с чего всё началось: не хватает кислорода — дать кислород; «выдохнули» углекислоту — вернуть немного CO_2 в дыхательную смесь, чтобы

дыхательный центр снова получил свой сигнал. А лучшее лекарство — просто спуститься вниз.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиотропно

Спуск

↑ pO_2 вдыхаемого воздуха

↓

основное звено

O_2 — против гипоксемии

↓

2-я стадия

O_2 + CO_2 — против гипокапнии

возвращает возбудимость дыхательного центра

↓

осложнения

Отёк мозга, отёк лёгких — по рекомендациям

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Зачем ацетазоламид при профилактике горной болезни?

Это ингибитор карбоангидразы: усиливает выведение бикарбоната почками и тем самым компенсирует газовый алкалоз, позволяя дыханию оставаться усиленным (механизм ⚠ **не проверено** по источникам курса; препарат назван в рекомендациях WMS 2020).

Почему чистый кислород под большим давлением опасен?

Гипероксия: лёгочная форма (токсическое действие на эндотелий, вымывание сурфактанта, ателектаз, отёк лёгких) и судорожная (возбуждение ЦНС) («Краткий курс», лекция XIV).

Частая ошибка: назвать «основной патогенетической терапией» спуск. Спуск устраняет причину (этиотропно), патогенетическая — кислород против гипоксемии и CO_2 против гипокапнии. **Оговорка:** добавка 3–7 % CO_2 в «Кратком курсе» дана для гипербарической оксигенации при гипоксиях вообще, не специально для горной болезни; в современных рекомендациях по горной болезни (WMS 2020) её

нет — на зачёте называйте её как патогенетический принцип (устранение гипокапнии).

II.13 Этиология кессонной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Болезнетворному действию повышенного атмосферного давления (**гипербария**) подвергаются при погружении под воду при водолазных и кессонных работах. ... При переходе из области повышенного барометрического давления в область нормального атмосферного давления (**декомпрессия**) развиваются основные симптомы кессонной (декомпрессионной) болезни, обусловленные **снижением растворимости газов (десатурацией)**.

Причина — слишком быстрая декомпрессия после пребывания под повышенным давлением (водолазы, кессонщики — рабочие в кессонах при строительстве мостов и туннелей, дайверы). **Условия**: глубина и длительность пребывания (сколько азота растворилось), скорость подъёма, большое количество жировой ткани (растворяет в 5 раз больше азота, чем кровь — методичка).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Азот при глубине растворяется в крови, как газ в бутылке газировки под крышкой. Быстрый подъём —

открыли крышку: газ выходит пузырями прямо в сосудах. Если открывать медленно, газ выходит понемногу через лёгкие и пены не будет.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

компрессия

Каждые 10,3 м — +1 атм

↓

сатурация

В крови и тканях растворяется больше азота

особенно в жировой и нервной ткани

↓

причина

Быстрая декомпрессия

↓

десатурация

Азот выходит пузырьками

→ газовая эмболия (II.14)

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему именно азот, а не кислород?

Кислород потребляется тканями, а азот инертен — он не расходуется и должен выйти из тканей только через кровь и лёгкие; при быстрой декомпрессии он не успевает диффундировать наружу (методичка).

Что такое кессон?

Камера, в которой под повышенным давлением воздуха работают люди ниже уровня воды (опоры мостов) — отсюда название болезни; при выходе из неё — декомпрессия.

Частая ошибка: сказать, что кессонная болезнь — «от повышенного давления». Болезнь возникает при **переходе** от повышенного давления к нормальному (декомпрессии); при самом погружении — другие эффекты (II.16). **Связь с медкатом:** декомпрессия возможна и в авиации при разгерметизации кабины на высоте около 9000 м (otvety, вопрос 24).

II.14 Патогенез кессонной болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

МЕХАНИЗМ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Высвобождающийся в избытке из тканей азот **не успевает диффундировать из крови через лёгкие** наружу и образует **газовые пузырьки**. Если диаметр пузырьков превышает просвет капилляров (**свыше 8 мкм**), возникает **газовая эмболия**, обусловливающая основные проявления декомпрессионной болезни — мышечно-суставные и загрудинные боли, нарушение зрения, кожный зуд, вегетососудистые и мозговые нарушения, поражения периферических нервов.

Ведущее звено — газовая (азотная) эмболия → **ишемия** тканей. Особенно опасна эмболия коронарных сосудов и сосудов головного мозга (otvety, вопрос 24 — сказано о высотной декомпрессии, механизм тот же).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Пузырёк азота шире капилляра застревает в нём, как пробка в трубе. За пробкой ткань остаётся без крови — болит сустав, мышца, чешется кожа. Если пробка в мозге или сердце — инсульт или инфаркт.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиология

Быстрая декомпрессия

↓

пусковое звено

Десатурация: азот → пузырьки

↓

ведущее звено

Газовая эмболия (> 8 мкм)

↓

цепь

Ишемия тканей, раздражение нервов

↓

проявления

Боли в суставах и мышцах, за грудиной; зуд; зрение; мозг; нервы

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПРОЯВЛЕНИЕ	МЕХАНИЗМ
мышечно-суставные боли	эмболия сосудов и пузырьки в тканях суставов и мышц
загрудинные боли	эмболия коронарных сосудов и сосудов лёгких
кожный зуд	пузырьки в сосудах кожи

ПРОЯВЛЕНИЕ	МЕХАНИЗМ
нарушение зрения, мозговые нарушения	эмболия сосудов мозга и сетчатки
поражения периферических нервов	ишемия нервов, богатых липидами

проявления — методичка; механизмы — по смыслу методички (газовая эмболия)

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему нервная система страдает особенно сильно?

Она богата липидами, а жиры растворяют азота в 5 раз больше, чем кровь (методичка). Методичка связывает это с поражением ЦНС при компрессии; что при декомпрессии в ней больше пузырьков — вывод ⚠ **не проверено**.

Что, кроме закупорки, делают пузырьки?

Нарушают кровообращение и повреждают клетки и ткани (БМЭ, ст. «Декомпрессионная болезнь», через academic.ru). Подробнее о реакции крови на пузырьки (активация тромбоцитов) ⚠ **не проверено** по источникам курса.

Частая ошибка: путать газовую эмболию кессонной болезни с **воздушной** эмболией при разрыве альвеол во время быстрого погружения (II.16): разный газ и разный момент. **Связь с хирургией:**

воздушная эмболия при ранении вен шеи и катетеризации подключичной вены — тот же механизм закупорки сосуда газом.

II.15

Каковы основные меры профилактики и лечения кессонной болезни?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ПРИНЦИП · БМЭ, СТ. «ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ»; МЕТОДИЧКА

Профилактика — медленная, ступенчатая декомпрессия по режимам, чтобы азот успевал выйти через лёгкие. **Лечение** — **лечебная рекомпрессия** в барокамере: давление снова повышают (пузырьки растворяются), затем медленно снижают.

- Рекомпрессия — радикальный метод и первоочередное лечебное мероприятие; режим: повышение давления, выдержка, медленная декомпрессия (обзор российских нормативов водолазной медицины, mchsros.elpub.ru).
- Предварительное вдыхание чистого кислорода (вымывание азота) резко снижает частоту декомпрессионных расстройств (тот же обзор).
- Отбор людей: ожирение — неблагоприятное условие (больше азота в жире — методичка).

- **Кислородно-гелиевые смеси** методичка называет профилактикой нарушений ЦНС при **компрессии** (азотного наркоза, II.16): гелий хуже, чем азот, растворяется в нервной ткани. Что они уменьшают и декомпрессионную болезнь — ⚠ **не проверено** по источникам курса.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Вернёмся к газировке: если бутылка уже вспенилась, её снова закрывают и поднимают давление — пузыри растворяются; потом крышку отвинчивают очень медленно. Барокамера делает то же с человеком. А чтобы не вспенилось вовсе — подниматься медленно, с остановками.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

профилактика

Медленная ступенчатая декомпрессия

азот уходит через лёгкие

↓

патогенетически

Рекомпрессия

↑ давления → пузырьки растворяются → ↓ эмболии

↓

затем

Медленная декомпрессия + O_2

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему рекомпрессия — именно патогенетическая терапия?

Она устраняет ведущее звено — газовые пузырьки (эмболию): при повышении давления газ снова растворяется (сатурация — по методичке растворимость газов растёт с давлением), кровоток восстанавливается.

Зачем гелий вместо азота?

Гелий хуже, чем азот, растворяется в нервной ткани (методичка) — меньше азотного наркоза при компрессии; влияние на пузырьки при декомпрессии ⚠ **не проверено**.

Чего нет в методичке: лечения кессонной болезни в листах кафедры нет, в Адо 2000 раздел о факторах внешней среды опущен — лечение дано по БМЭ и обзору нормативов водолазной медицины; конкретные давления рекомпрессии (0,6–1,1 МПа) для зачёта не нужны. **Связь с медкатом:** барокамеры есть в центрах гипербарической оксигенации — их используют и при отравлении угарным газом.

Каковы признаки болезнетворного действия повышенного атмосферного давления на организм?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

При быстром переходе из среды с нормальным атмосферным давлением в среду повышенным давлением (**компрессии**) может возникнуть **вдавление барабанной перепонки, сжатие кишечных газов, повышенное кровенаполнение внутренних органов**. При быстром погружении на большую глубину может произойти **разрыв кровеносных сосудов и лёгочных альвеол с развитием воздушной эмболии**. Основной же болезнетворный эффект гипербарии в период компрессии связан с повышенным растворением газов в жидких средах организма (**сатурацией**). … В первую очередь поражается нервная система: лёгкое возбуждение сменяется **наркотическим**, а затем и **токсическим** эффектом — ослаблением концентрации внимания, головными болями, головокружением, нарушением нервно-мышечной координации, возможной потерей сознания.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Под водой давление снаружи сжимает всё, где есть воздух: давит на барабанную перепонку (боль в ушах), сжимает газы в кишечнике. А азот, растворяясь в мозге под давлением, действует как наркоз — водолаз

становится «пьяным» на глубине: весёлым, потом рассеянным, потом может потерять сознание. Это ещё не кессонная болезнь — она будет при подъёме.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

механически

Сжатие газов в полостях

ухо, кишечник; кровенаполнение органов

↓

при резком погружении

Разрыв сосудов и альвеол

воздушная эмболия

↓

главное

Сатурация азотом нервной ткани

возбуждение → наркоз → токсический эффект

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему болит ухо при погружении?

Вдавление барабанной перепонки; при непроходимости евстахиевой трубы давление в среднем ухе не выравнивается — резкая боль (otvety, вопрос 24).

Как называют лёгкое возбуждение на глубине?

«Глубинный восторг» — быстро сменяется наркотическим, затем токсическим эффектом (otvety, вопрос 24).

Как предупредить азотный наркоз?

Использовать кислородно-гелиевые смеси: гелий хуже, чем азот, растворяется в нервной ткани (методичка).

Частая ошибка: смешать фазы. **Компрессия** (погружение): механическое сжатие, сатурация, азотный наркоз. **Декомпрессия** (подъём): десатурация, пузырьки, кессонная болезнь. **Связь с ЛОР**: баротравма уха — у дайверов и пассажиров самолёта при насморке.

Самопроверка: ответ одной фразой

II.1. Этиология высотной болезни? −

Гипобария: снижение атмосферного давления и парциального давления O_2; основной этиологический фактор — гипоксия и гипоксемия.

II.2. Стадии высотной болезни? −

Стадия приспособления и стадия декомпенсации.

II.3. Высоты стадий? −

Приспособление — 1000–4000 м (на 4000–5000 м — возбуждение коры), декомпенсация — от 5000 м.

II.4. Нарушения ВНД в первой стадии? −

Растормаживание и возбуждение коры: раздражительность, проявляются скрытые черты характера.

II.5. Механизм одышки и тахикардии в первой стадии? −

Гипоксемическая кровь раздражает хеморецепторы каротидного синуса и дуги аорты → рефлекторная стимуляция дыхательного и сосудодвигательного центров.

II.6. КЩР в первой стадии? −

Гипервентиляция → гипокапния → газовый алкалоз, компенсированный выведением бикарбонатов почками.

II.7. Эритроциты в первой стадии? −

Относительный эритроцитоз — рефлекторный выход эритроцитов из селезёнки, костного мозга и других депо.

II.8. ЦНС во второй стадии? −

Гипокапния и алкалоз снижают возбудимость дыхательного центра, угнетаются центры продолговатого мозга и высшие отделы ЦНС; смерть — от паралича дыхательного центра.

II.9. Дыхание и ССС во второй стадии? −

Угнетение дыхательного и сосудодвигательного центров, гипоксия миокарда, гипертензия малого круга → высотный отёк лёгких.

II.10. КЩР во второй стадии? −

Некомпенсированный газовый алкалоз с гипокапнией, к которому присоединяется метаболический ацидоз от лактата.

II.11. Обмен веществ во второй стадии? −

Замедление окисления, дефицит АТФ, ↑ гликолиза с накоплением лактата и пирувата, отрицательный азотистый баланс, гиперкетонемия.

II.12. Основная патогенетическая терапия? −

Кислород против гипоксемии и добавление 3–7 % CO_2 против гипокапнии; этиотропно — спуск.

II.13. Этиология кессонной болезни? −

Быстрый переход от повышенного давления к нормальному (декомпрессия) после сатурации тканей азотом.

II.14. Патогенез кессонной болезни? −

Азот не успевает выйти через лёгкие и образует пузырьки; пузырьки больше 8 мкм дают газовую эмболию и ишемию тканей.

II.15. Профилактика и лечение кессонной? −

Медленная ступенчатая декомпрессия, кислородно-гелиевые смеси; лечение — лечебная рекомпрессия в барокамере.

II.16. Признаки действия повышенного давления? −

Вдавление барабанной перепонки, сжатие кишечных газов, полнокровие органов, разрывы сосудов и альвеол; азотный наркоз — возбуждение, затем наркотический и токсический эффект.

Словарик для начинающих

Гипобария / гипербария
пониженное / повышенное атмосферное давление.

Гипоксемия
мало кислорода в крови; гипоксия — мало кислорода в тканях.

Гипокапния
мало CO_2 в крови (pCO_2 ниже 36 мм рт. ст.).

Газовый алкалоз
сдвиг pH в щелочную сторону из-за потери CO_2 при частом дыхании.

Хеморецепторы
«датчики» состава крови в каротидном синусе и дуге аорты.

Эритроцитоз относительный / абсолютный
больше эритроцитов в литре крови за счёт выброса из депо / за счёт усиленного образования.

Эритропоэтин
гормон почек, который заставляет костный мозг делать эритроциты.

Сатурация / десатурация
насыщение тканей газом / выход газа из тканей.

Компрессия / декомпрессия
повышение / снижение окружающего давления.

Газовая эмболия
закупорка сосуда пузырьком газа.

Рекомпрессия
повторное повышение давления в барокамере для лечения.

Источники

1. Методичка кафедры «Действие барометрического давления. Горная высотная болезнь» и «Действие повышенного барометрического давления. Кессонная болезнь» — текст с фото в `source/metodichki/davlenie.md` (фото `hhOldYNay9U.jpg`, `9VpkUwaCQPk.jpg`).
2. Патологическая физиология / под ред. А.Д. Адо и др. — М.: Триада-Х, 2000 — гл. 10 «Гипоксия», стр. PDF 311–318; норма — PDF 35. Раздел «Болезнетворные факторы внешней среды» в этом издании опущен (PDF 16).
3. «Краткий курс лекций по патологической физиологии» — лекции III, XIII (КЩР), XIV (гипоксии).
4. Студенческие ответы на экзаменационный перечень ЧГУ (`source/otvety/patfiz-otvety.txt`, вопросы 24 и 27) — только помеченные места.

5. Luks A.M. et al. Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Acute Altitude Illness: 2019 Update — обзор: AAFP, 2020; MDedge.
6. «Декомпрессионная болезнь» — Большая медицинская энциклопедия, dic.academic.ru; обзор нормативов лечебной рекомпрессии — журнал «Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в ЧС» (сверено по выдержкам из поиска).

Конспект к итоговому занятию № 1 по патофизиологии составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, октябрь 2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.